부록 · 리눅스 명령어

Linux tee 명령어 상세 설명과 자동화 실습

tee 예제 10개 · Shell Script/cron 자동화 예제 5개

1. tee 명령어란?

tee는 표준 입력(stdin)으로 전달된 내용을 화면(표준 출력)에 표시하면서 동시에 하나 이상의 파일에 저장하는 명령어임. 명령 결과를 눈으로 확인하면서 로그 파일에도 남길 때 매우 유용함.

기본 형식: 명령어 | tee 파일명

추가 기록: 명령어 | tee -a 파일명

핵심 흐름: 명령어 → 파이프(|) → tee → 화면 출력 + 파일 저장

2. tee 핵심 옵션

형식/옵션	의미	예
tee file	화면 출력과 동시에 파일에 저장(기존 내용 덮어쓰기 가능)	df -h | tee disk.txt
tee -a file	기존 파일 끝에 내용을 추가(append)	df -h | tee -a disk.txt
tee file1 file2	동일한 내용을 여러 파일에 동시에 저장	df -h | tee a.txt b.txt
2>&1 | tee	표준 오류(stderr)까지 합쳐서 저장	java -jar app.jar 2>&1 | tee app.log
| sudo tee	root 권한이 필요한 파일에 파이프 결과 기록	echo TEST | sudo tee /etc/test.conf

3. tee 명령어 실전 예제 10개

1. 문자열 출력과 저장

화면에 Hello Linux를 표시하면서 test.txt에 동일한 내용을 저장함.

```bash
echo "Hello Linux" | tee test.txt
```

2. 기존 파일에 이어쓰기

-a는 append의 의미로 기존 내용을 보존하고 마지막에 내용을 추가함.

```bash
echo "추가 내용" | tee -a test.txt
```

3. 시스템 정보 저장

커널 및 시스템 정보를 화면에서 확인하면서 system.txt에 저장함.

```bash
uname -a | tee system.txt
```

4. 디스크 사용량 저장

디스크 전체 사용량을 사람이 읽기 쉬운 단위로 표시하고 파일에도 저장함.

```bash
df -h | tee disk.txt
```

5. 메모리 상태 저장

현재 메모리와 스왑 사용 상태를 memory.txt에 기록함.

```bash
free -h | tee memory.txt
```

6. 프로세스 목록 저장

실행 중인 프로세스 목록을 화면과 파일에 동시에 출력함.

```bash
ps aux | tee process.txt
```

7. 여러 파일에 동시 저장

동일한 결과를 disk1.txt와 disk2.txt 두 파일에 동시에 기록함.

```bash
df -h | tee disk1.txt disk2.txt
```

8. 관리자 권한 파일 작성

리다이렉션 권한 문제를 피하면서 /etc 아래의 파일에 root 권한으로 기록할 때 유용함.

```bash
echo "TEST" | sudo tee /etc/test.conf
```

9. Spring Boot 로그 저장

정상 출력(stdout)과 오류 출력(stderr)을 합쳐 화면에 표시하고 app.log에도 저장함.

```bash
java -jar app.jar 2>&1 | tee app.log
```

10. Spring Boot 로그 누적

기존 app.log를 지우지 않고 새로운 실행 로그를 계속 추가함.

```bash
java -jar app.jar 2>&1 | tee -a app.log
```

4. 표준 출력과 표준 오류 이해

Linux에서 일반 출력은 stdout(파일 디스크립터 1), 오류 메시지는 stderr(파일 디스크립터 2)로 구분됨. 따라서 프로그램의 오류까지 tee에 전달하려면 2>&1을 사용함.

```bash
java -jar app.jar 2>&1 | tee -a app.log
```

의미: stderr(2)를 stdout(1)으로 합침 → 파이프로 tee에 전달 → 화면 표시와 app.log 기록을 동시에 수행함.

5. 자동화 실행 예제 5개

자동화 1. 매일 서버 상태 기록

파일명: server-check.sh

```bash
#!/bin/bash

LOG="/home/devuser/server-status.log"

echo "============================" | tee -a "$LOG"
date | tee -a "$LOG"

echo "[DISK]" | tee -a "$LOG"
df -h | tee -a "$LOG"

echo "[MEMORY]" | tee -a "$LOG"
free -h | tee -a "$LOG"

echo "[LOAD]" | tee -a "$LOG"
uptime | tee -a "$LOG"
```

실행 권한 부여:

```bash
chmod +x server-check.sh
```

매일 오전 9시 실행:

```text
0 9 * * * /home/devuser/server-check.sh
```

자동화 2. Spring Boot 자동 실행 + 로그 저장

파일명: start-app.sh

```bash
#!/bin/bash

APP="/home/devuser/app/app.jar"
LOG="/home/devuser/app/app.log"

echo "===== Spring Boot START =====" | tee -a "$LOG"
date | tee -a "$LOG"

java -jar "$APP" 2>&1 | tee -a "$LOG"
```

실행 권한 부여:

```bash
chmod +x start-app.sh
```

터미널 종료 후에도 실행:

```bash
nohup ./start-app.sh >/dev/null 2>&1 &
```

자동화 3. MariaDB 상태 자동 점검

파일명: mariadb-check.sh

```bash
#!/bin/bash

LOG="/home/devuser/mariadb-check.log"

echo "========================" | tee -a "$LOG"
date | tee -a "$LOG"

systemctl status mariadb --no-pager | tee -a "$LOG"
ss -tulpn | grep 3306 | tee -a "$LOG"
```

실행 권한 부여:

```bash
chmod +x mariadb-check.sh
```

10분마다 실행:

```text
*/10 * * * * /home/devuser/mariadb-check.sh
```

자동화 4. 디스크 사용량 자동 기록

파일명: disk-check.sh

```bash
#!/bin/bash

LOG="/home/devuser/disk.log"

echo "====================" | tee -a "$LOG"
date | tee -a "$LOG"

df -h | tee -a "$LOG"

echo "[Large directories]" | tee -a "$LOG"
du -sh /home/* 2>/dev/null | sort -h | tee -a "$LOG"
```

실행 권한 부여:

```bash
chmod +x disk-check.sh
```

매일 밤 11시 실행:

```text
0 23 * * * /home/devuser/disk-check.sh
```

자동화 5. Spring Boot 상태 확인 후 재시작

파일명: monitor.sh

```bash
#!/bin/bash

URL="http://localhost:8080"
APP="/home/devuser/app/app.jar"
LOG="/home/devuser/app/monitor.log"

echo "==============================" | tee -a "$LOG"
date | tee -a "$LOG"

if curl -fsS "$URL" > /dev/null
then
    echo "Spring Boot 정상 작동" | tee -a "$LOG"
else
    echo "Spring Boot 응답 없음" | tee -a "$LOG"
    echo "Spring Boot 재시작" | tee -a "$LOG"
    nohup java -jar "$APP" >> "$LOG" 2>&1 &
fi
```

실행 권한 부여:

```bash
chmod +x monitor.sh
```

5분마다 실행:

```text
*/5 * * * * /home/devuser/app/monitor.sh
```

6. cron 기본 사용법

```bash
crontab -e 명령으로 현재 사용자의 예약 작업을 편집함. cron 형식은 '분 시 일 월 요일 실행명령' 순서임.
```

설정	의미	예
0 9 * * *	매일 오전 9시	0 9 * * * /home/devuser/server-check.sh
*/5 * * * *	5분마다	*/5 * * * * /home/devuser/app/monitor.sh
*/10 * * * *	10분마다	*/10 * * * * /home/devuser/mariadb-check.sh
0 23 * * *	매일 오후 11시	0 23 * * * /home/devuser/disk-check.sh

7. 실무 주의사항

- tee는 기본적으로 파일을 덮어쓸 수 있으므로 운영 로그를 누적하려면 tee -a를 사용하는 것이 안전함.
- cron에서 실행할 스크립트에는 chmod +x 파일명으로 실행 권한을 부여해야 함.
- cron 환경은 로그인 셸과 환경변수가 다를 수 있으므로 운영 자동화에서는 가능한 한 실행 파일의 절대경로와 로그 경로를 명확히 지정하는 것이 좋음.
- Spring Boot 운영 서버에서는 단순 nohup/cron 감시보다 systemd 서비스 등록과 Restart 정책을 사용하는 방식이 일반적으로 더 안정적임.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.